GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD PRESUPUESTO · RESULTADO DE APRENDIZAJE 4

Toma de decisiones con información administrativa

Pasos para decidir bien y herramientas del contador: presupuesto flexible, análisis de variaciones, costo relevante, punto de equilibrio y matriz de decisión.

Comparar
Real vs. flexible

Explicar
Precio, cantidad, eficiencia

Decidir
Con números, no con opiniones

04

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Presupuesto (96 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Ruta de aprendizaje

Resultado de aprendizaje 4 (MEP-DETCE)

Desarrollar la capacidad de toma de decisiones con base en información administrativa.

Indicadores de logro

- Identifica el **concepto e importancia** de la decisión.
- **Diagrama** los pasos para la toma de decisiones.
- Usa **herramientas de análisis** para la toma de decisiones.

Caso guía

Cerró el **T1 2027** en Muebles Heredia: se presupuestaron **3 380** pupitres, pero se produjeron **3 100**. La gerencia pregunta: ¿fuimos eficientes?, ¿aceptamos un pedido especial?, ¿cambiamos de proveedor de madera?

Así avanzamos

1. Decisión: concepto, importancia y tipos
2. Los seis pasos para decidir
3. Herramientas de análisis
4. Caso 1: presupuesto flexible
5. Caso 2: informe de desempeño del T1
6. Caso 3: variaciones de materiales y MOD
7. Caso 4: pedido especial (costo relevante)
8. Caso 5: punto de equilibrio
9. Caso 6: matriz de decisión ponderada

La decisión: concepto e importancia

Concepto

Decidir es elegir, entre varias alternativas, la que mejor cumple un objetivo, considerando la información disponible, los riesgos y las consecuencias.

Importancia para el contador

- La contabilidad y el presupuesto **producen la información** con que decide la gerencia.
- Una mala decisión cuesta dinero, empleos y reputación.
- Decidir **con datos** evita decisiones por intuición, presión o conveniencia personal.
- Es una competencia del programa: **juicio y toma de decisiones**.

Tipos de decisiones

Tipo	Ejemplo en Muebles Heredia
Estratégica (alta gerencia, largo plazo)	Comprar la router CNC
Táctica (mandos medios, meses)	Cambiar de proveedor de madera
Operativa (diaria)	Programar turnos de la semana
Programada	Reponer tubo al llegar al mínimo
No programada	Responder a un pedido urgente del MEP

Certeza
Se conocen los resultados.

Riesgo
Se estiman probabilidades.

Incertidumbre
No hay datos suficientes.

Pasos para la toma de decisiones

1 Entorno positivo → 2 Generar opciones → 3 Pesar pros y contras → 4 Decidir → 5 Comprobar → 6 Comunicar e implementar

1. Entorno positivo

Definir bien el **problema** y el objetivo; reunir a las personas correctas; ambiente de respeto donde se puedan plantear ideas sin temor.

2. Desarrollar opciones

Generar **varias** soluciones posibles (lluvia de ideas, consulta a expertos, datos históricos). Nunca decidir con una sola opción.

3. Pros y contras

Evaluar cada opción: **riesgos**, **consecuencias**, **viabilidad** (dinero, tiempo, personal, leyes). Aquí entran las herramientas de análisis.

4. Tomar la decisión

Elegir la opción con mejor resultado esperado, con criterios claros y dejando constancia del porqué.

5. Comprobar

Revisar que la decisión sea lógica y, después de aplicarla, **medir** si dio el resultado esperado (real vs. presupuesto).

6. Comunicar e implementar

Explicar la decisión a los afectados, asignar **responsables**, plazos y recursos; dar seguimiento.

Herramientas de análisis para la toma de decisiones

Herramienta	¿Qué responde?	Fórmula o idea central
Presupuesto flexible	¿Cuánto **debimos** gastar al nivel real de actividad?	Costo fijo + costo variable unitario × unidades reales
Análisis de variaciones	¿Por qué gastamos más o menos?	Precio: (PR − PE) × QR · Cantidad: (QR − QE) × PE
Costo relevante	¿Acepto un pedido, compro o fabrico?	Solo cuentan ingresos y costos **que cambian** con la decisión
Punto de equilibrio	¿Cuánto vender para no perder?	Costos fijos ÷ margen de contribución unitario
Matriz de decisión ponderada	¿Qué opción conviene con varios criterios?	Σ (peso del criterio × calificación)
FODA y árbol de decisión	¿Qué factores internos y externos pesan? ¿Qué pasa en cada escenario?	Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas; probabilidades × resultados

Hoy estas herramientas se trabajan en **hojas de cálculo** o tableros de un **ERP**; el criterio del contador sigue siendo indispensable para interpretar.

Caso resuelto 1: presupuesto flexible de fabricación

Concepto

Presupuesto que se **ajusta al nivel real** de actividad. El presupuesto **estático** (fijo) solo sirve para un volumen; si se produce distinto, compararlo con lo real es injusto.

Fórmula de costos del trimestre

```
Costo = 14 985 000 + 20 400 × unidades
Variable/u: MD 14 100 + MOD 4 500
          + CIF var. 1 800 = 20 400
```

Presupuesto flexible del T1 a tres niveles

Concepto	3 000 u	3 380 u	3 600 u
Materiales directos	42 300 000	47 658 000	50 760 000
Mano de obra directa	13 500 000	15 210 000	16 200 000
CIF variables	5 400 000	6 084 000	6 480 000
CIF fijos	14 985 000	14 985 000	14 985 000
Costo total	**76 185 000**	**83 937 000**	**88 425 000**
Costo por unidad	25 395,00	24 833,43	24 562,50

Al producir más, el **costo por unidad baja** porque los CIF fijos se reparten entre más pupitres. Por eso no se debe juzgar a producción con el presupuesto estático.

Caso resuelto 2: informe de desempeño del T1

Costos de fabricación · T1 2027 (real: 3 100 pupitres)

Elemento	Estático 3 380 u	Flexible 3 100 u	Real	Variación
Materiales directos	47 658 000	43 710 000	45 613 000	1 903 000 D
Mano de obra directa	15 210 000	13 950 000	14 799 400	849 400 D
CIF variables	6 084 000	5 580 000	5 950 000	370 000 D
CIF fijos	14 985 000	14 985 000	15 300 000	315 000 D
Total	**83 937 000**	**78 225 000**	**81 662 400**	**3 437 400 D**

Variación = Real − Flexible. D = desfavorable (gastó de más); F = favorable.

Datos reales del T1

Elemento	Real
Madera	25 420 pt × ₡1 250
Tubo	9 350 m × ₡1 480
MOD	4 805 h × ₡3 080
CIF	variables ₡5 950 000; fijos ₡15 300 000

La trampa del presupuesto estático

Real ₡81 662 400 vs. estático ₡83 937 000: parece un **ahorro** de ₡2 274 600. ¡Falso! Se produjeron 280 pupitres menos.

Comparación correcta

Contra el **flexible** (₡78 225 000), la planta gastó **₡3 437 400 de más (D)**. Hay que explicar por qué.

Caso resuelto 3: variaciones de materiales y de mano de obra

Madera (estándar: 3 100 × 8 = 24 800 pt × ₡1 200)

```
Precio = (1 250 − 1 200) × 25 420 = 1 271 000 D
Cantidad = (25 420 − 24 800) × 1 200 = 744 000 D
Total madera = 2 015 000 D
```

Tubo (estándar: 3 100 × 3 = 9 300 m × ₡1 500)

```
Precio = (1 480 − 1 500) × 9 350 = 187 000 F
Cantidad = (9 350 − 9 300) × 1 500 = 75 000 D
Total tubo = 112 000 F
```

MOD (estándar: 3 100 × 1,5 = 4 650 h × ₡3 000)

```
Tarifa = (3 080 − 3 000) × 4 805 = 384 400 D
Eficiencia = (4 805 − 4 650) × 3 000 = 465 000 D
Total MOD = 849 400 D
```

Resumen y responsables

Variación	Monto	Responsable
Precio de madera	1 271 000 D	Compras
Cantidad de madera	744 000 D	Producción
Precio de tubo	187 000 F	Compras
Cantidad de tubo	75 000 D	Producción
Tarifa de MOD	384 400 D	Recursos humanos
Eficiencia de MOD	465 000 D	Producción
CIF variables (gasto + eficiencia)	370 000 D	Producción
Gasto CIF fijos	315 000 D	Gerencia de planta
Total	**3 437 400 D**	

La mayor es el **precio de la madera** (37 % del total): decisión para el **Caso 6**. La cantidad y la eficiencia apuntan a desperdicio y reprocesos.

Caso resuelto 4: pedido especial con costo relevante

Situación

Una junta de educación de Guanacaste ofrece comprar **500 pupitres a ₡24 000** para entregar en el **T3**, venta directa (sin comisión) con un flete adicional de **₡300 000**. El costo unitario presupuestado es ₡25 800. ¿Se acepta?

Aplicando los pasos

1. **Problema**: ¿el pedido aumenta la utilidad?
2. **Opciones**: aceptar, rechazar o contraofertar.
3. **Viabilidad**: necesita 750 h; en T3 hay **1 900 h libres** → sí cabe.
4. **Análisis**: costo relevante (derecha).
5. **Decisión** y comunicación a ventas y producción.

Análisis correcto (costo relevante)

```
Ingreso: 500 × 24 000 = 12 000 000
Costo variable: 500 × 20 400 = 10 200 000
Flete adicional = 300 000
Aumento de utilidad = ₡1 500 000 → aceptar
```

Análisis equivocado

```
(24 000 − 25 800) × 500 = −900 000 ✗
```

El error es incluir los **CIF fijos** (₡5 400 por pupitre): se pagan igual con o sin pedido, así que **no son relevantes**. Si no hubiera capacidad ociosa, sí habría que considerar las ventas perdidas.

Caso resuelto 5: punto de equilibrio y margen de seguridad

Costos fijos anuales 2027

Concepto	Monto
CIF fijos	59 940 000
Gastos de venta fijos	24 000 000
Gastos de administración	38 000 000
Gastos financieros	6 000 000
Total costos fijos	**127 940 000**

Margen de contribución unitario

```
MC = 40 000 − 20 400 − 1 200 (comisión 3 %)
   = ₡18 400 por pupitre
```

Punto de equilibrio

```
PE = 127 940 000 ÷ 18 400
   = 6 953,26 → 6 954 pupitres
PE en colones ≈ 6 954 × 40 000 = ₡278 160 000
```

4 046 u
margen de seguridad

36,8 %
pueden caer las ventas sin pérdida

Con costeo variable la UAI sería ₡74 460 000; difiere ₡540 000 de la del RA 3 porque el costeo absorbente deja CIF fijos en las 100 unidades adicionales de inventario.

Caso resuelto 6: matriz de decisión ponderada

Problema: el precio de la madera generó la mayor variación desfavorable. Opciones evaluadas por el comité (calificación 1 = mala, 5 = excelente):

Opción	Costo 40 %	Calidad 30 %	Entrega 20 %	Sostenib. 10 %	Puntaje
A. Seguir igual (₡1 250)	2	4	5	3	3,3
B. Nuevo proveedor (₡1 180)	5	3	2	5	3,8
C. Contrato anual (₡1 210)	4	4	5	3	4,1

Puntaje = 0,40 × costo + 0,30 × calidad + 0,20 × entrega + 0,10 × sostenibilidad. Ej. C: 1,6 + 1,2 + 1,0 + 0,3 = 4,1.

Decisión

Opción C: contrato anual con el proveedor actual a ₡1 210. Frente a ₡1 250, ahorra ₡40 por pt: unos **₡3 592 000** al año sobre las compras presupuestadas (89 800 pt).

Comprobar la decisión

- Mensualmente comparar el precio pagado con ₡1 210.
- Revisar la calidad de la madera en bodega.
- Repetir la evaluación al vencer el contrato.

Comunicar e implementar

- Informe breve a la gerencia con la matriz.
- Compras negocia y firma; contabilidad ajusta el **estándar**.
- Producción reporta defectos del material.

La opción B es la más barata, pero su **entrega poco confiable** podría parar la planta en el T1, el trimestre de más ventas.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Costo fijo ₡2 000 000; variable ₡500/u. Presupuesto flexible para 6 000 u	2 000 000 + 3 000 000 = **₡5 000 000**
2	Real 2 100 kg a ₡820; estándar 2 000 kg a ₡800. Variación de precio	(820 − 800) × 2 100 = **₡42 000 D**
3	Del ej. 2, variación de cantidad	(2 100 − 2 000) × 800 = **₡80 000 D**
4	Real 950 h; estándar 1 000 h a ₡2 500. Eficiencia	(950 − 1 000) × 2 500 = **₡125 000 F**
5	Fijos ₡9 000 000; precio ₡3 000; variable ₡1 200. Punto de equilibrio	9 000 000 ÷ 1 800 = **5 000 u**
6	Pedido: 200 u a ₡2 000; variable ₡1 200; hay capacidad. ¿Aceptar?	+₡160 000 → **sí**

Ideas clave

1. Decidir = elegir con **información** y criterios.
2. 6 pasos: entorno, opciones, pros/contras, decidir, comprobar, comunicar.
3. Compare lo real con el **flexible**, no con el estático.
4. Precio × cantidad real; cantidad × precio estándar.
5. Costo **relevante**: solo lo que cambia.
6. PE = fijos ÷ margen de contribución.

Reto

Elabore el diagrama de los 6 pasos para decidir si su sección hace una venta de comidas.